



چکیده مقاله

Adaptive output tracking control with reference model system uncertainties

استاد درس: دکتر تواضعی

۱ مقدمه

در نتیجه سیگنال مرجع با یکی از دو روابط زیر بدست می آید:

$$r(t) = p_m(s)G_m(s)u_m(t) \quad (7)$$

$$r(t) = \frac{1}{W_m(s)}y_m(t) = p_m(s)y_m(t) \quad (8)$$

از آنجایی که سیستم دارای عدم قطعیت است نمیتوان از رابطه 7 برای تخمین ورودی مرجع استفاده کرد. همچنین چون فرض کرده بودیم که مشتقات خروجی مدل مرجع را نداریم نیز نمیتوان از رابطه 8 استفاده کرد. در نتیجه در این حالت روش کنترل MRAC کلاسیک برای این مسئله استفاده کرد و نیاز به یک ساختار جدید داریم.

۳ مفروضات مقاله

قبل از پرداختن به نوآوری مقاله ابتدا مفروضات بیان شده در داخل مقاله را عنوان میکنیم:
فرض اول:

دینامیک رابطه 1 پایدارپذیر و رویت پذیر است و درجه نسبی سیستم n^* و علامت k_p را میدانیم. همچنین چند جمله ای $z(s)$ هیچ ریشه ناپایداری ندارد.
فرض دوم:

دینامیک رابطه 2 پایدارپذیر و رویت پذیر است و دارای درجه نسبی بزرگتر از n^* است. همچنین $u_m(t)$ و $y_m(t)$ و $x_m(t)$ را در اختیار داریم.

۴ ساختار پیشنهادی

در مقاله موجود همان قوانین کنترلی داده شده در روابط 3 و 4 استفاده شده است و نوآوری مقاله در این است که سعی شده تا سیگنال ورودی مرجع تخمین زده شود در کنار دیگر پارامترها با توجه به سیگنال کنترلی مدل مرجع $u_m(t)$ و خروجی $y_m(t)$ (و یا حالت های مدل مرجع $x_m(t)$).
در نتیجه در مقاله چهار ساختار برای حالت های زیر پیشنهاد شده است.
حالت اول: حالت های مدل مرجع و سیستم در اختیار است.
حالت دوم: حالت های مدل مرجع در اختیار است و فقط خروجی سیستم در اختیار است.

حالت سوم: فقط خروجی مدل مرجع و حالت های سیستم در اختیار هستند.
حالت چهارم: فقط خروجی های مدل مرجع و سیستم در اختیار قرار دارند.
قوانین کنترلی و قوانین adaptation برای هر چهار حالت فوق در داخل مقاله قرار دارد و مقاله فقط حالت چهارم که از بقیه حالت ها پیچیده تر بوده را شبیه سازی کرده است.

۵ کاربرد عملی

یکی از کاربردهای عملی این نوع طراحی در leader follower problem است. برای مثال یک جت باید leader را دنبال کند و خود leader باتوجه به شرایط کاری یک حلقه کنترلی دارد (عدم قطعیت). همچنین به طور معمول ورودی مرجع leader (مسیر پرواز و عدم داشتن ورودی مدل مرجع) را به جت های دیگر مخابره نمیکند.

در این مقاله یک روش و ساختار جدید برای کنترل کننده های MRAC معرفی شده است. در این ساختار برخلاف روش های کلاسیک MRAC فرض شده که ورودی مرجع، مشتقات خروجی مدل مرجع را در اختیار نداریم. همچنین مدل مرجع دارای عدم قطعیت است. در این مقاله سیستم های LTI تک ورودی تک خروجی مورد بررسی قرار گرفته اند. سیستم به صورت زیر است:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + bu(t), \quad y(t) = cx(t) \quad (1)$$

که ماتریس های A, b, c از ابعاد مناسب برخوردارند.
تابع تبدیل سیستم به صورت $G(s) = c(sI - A)^{-1}b = k_p \frac{z(s)}{p(s)}$ است که دارای درجه نسبی n^* است و مرتبه سیستم نیز برابر n فرض شده.
همچنین مدل مرجع به صورت زیر است تعریف شده است و همانند سیستم دارای مرتبه n است.

$$\dot{x}_m(t) = A_mx_m(t) + b_mu_m(t), \quad y_m(t) = c_mx_m(t) \quad (2)$$

تابع تبدیل مدل مرجع به صورت $G_m(s) = c_m(sI - A_m)^{-1}b_m$ است که دارای درجه نسبی $n_m^* \geq n^*$ است.

۲ MRAC کلاسیک

بدون پرداختن به جزئیات، میدانیم که MRAC به دو صورت فیدبک حالت و فیدبک خورجی طراحی میشود.
برای فیدبک حالت قانون کنترلی به صورت زیر است:

$$u(t) = k_1^T x(t) + k_2 r(t) \quad (3)$$

همچنین برای فیدبک خورجی (با رویکرد کاهش مرتبه یافته) قانون کنترلی به صورت زیر است:

$$u(t) = \theta_1^T \omega_1(t) + \theta_2^T \omega_2(t) + \theta_{20} y(t) + \theta_3 r(t) \quad (4)$$

که در رابطه 4، ω_i ها به صورت زیر هستند:

$$\omega_1 = \frac{a(s)}{\Lambda(s)} u(t), \quad \omega_2 = \frac{a(s)}{\Lambda(s)} y(t) \quad (5)$$

که $a(s) = [1 \ s \ \dots \ s^{n-1}]^T$ و $\Lambda(s)$ یک چندجمله ای monic و پایدار از درجه $n-1$ است.

در نتیجه پارامترهای فوق را باید به روش مناسب تخمین زد. همان طور که از قانون های کنترلی در هر دو حالت پیداست برای پیاده سازی این کنترل کننده دانستن ورودی مرجع $r(t)$ ضروری است.

مدل مرجع را نیز به صورت $y_m(t) = W_m(s)r(t)$ نیز نمایش میتوان داد که $W_m(s) = \frac{1}{p_m(s)}$ و چندجمله ای $p_m(s)$ یک چندجمله ای پایدار است در نتیجه داریم:

$$y_m(t) = G_m(s)u_m(t) \Rightarrow y_m(t) = W_m(s)p_m(s)G_m(s)u_m(t) \quad (6)$$